Equazioni differenziali ordinarie

1 Integrare le seguenti equazioni differenziali a variabili separabili (specificando se sono presenti integrali singolari).

1.1) $y' = -y$ **1.2)** $y' = y^3$ **1.3)** $y' = y^4$ **1.4)** $y' = t^3 y^2$ **1.5)** $y' = t^5 y^{-2}$

1.6) $y' = e^y$ **1.7)** $y' = te^y - e^y$ **1.8)** $y' = 1 + y^2$ **1.9)** $y' = t\sqrt{t}(y + y^2)$

1.10) $y' = (1 + y^2)\, t$ **1.11)** $y' = \varepsilon y(1 - y/k), \;\; \varepsilon > 0, \;\; k > 0$

1.12) $y' = \dfrac{y^2}{y^2 + 1}$ **1.13)** $y' = \dfrac{1}{e^y + e^{2y}}$ **1.14)** $y' = |y|$

1.15) $y' = (t - 1)\sqrt{y + 1}$ **1.16)** $y' = e^y + 1$ **1.17)** $y' = ty^2 + t$ **1.18)** $y' = \dfrac{\tan t}{y}$

1.19) $y' = y^2 - 3y + 2$ **1.20)** $y' = \tan y \, \sin t$ **1.21)** $y' = \cos^2 y$

1.22) $y' = \dfrac{y^2}{t^2}$ **1.23)** $y' = \dfrac{y^2}{1 + t^2}$ **1.24)** $y' = y^2 \arcsin t$ **1.25)** $y' = e^{t-y}$

1.26) $y' = \dfrac{(1 + y^4)\sqrt[3]{t}}{y}$ **1.27)** $y' = \dfrac{\sin t}{y^2(1 + \cos^2 t)}$ **1.28)** $y' = (t^2 - t + 1)y^{4/3}$

1.29) $y' = \dfrac{t + t^2 + t^3}{y - 1}$ **1.30)** $y' = \dfrac{\tan y}{t}$ **1.31)** $y' = \dfrac{y}{\tan t}$ **1.32)** $y' = y \log y$

1.33) $y' = \dfrac{y \log y}{t}$ **1.34)** $y' = -\dfrac{\sqrt{y}\, \sin(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}$ **1.35)** $y' = \dfrac{\sqrt{1 - y^2}}{y}$

2 Per ciascuna delle equazioni da **1.1)** a **1.21)**, trovare la soluzione del corrispondente problema di Cauchy con dato iniziale $y(0) = 1$ (dopo aver verificato che sono soddisfatte le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale per il problema di Cauchy per equazioni a variabili separabili).

3 Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni lineari del primo ordine

3.1) $y' = y + \sin t$ **3.2)** $y' = y - \sin t \cos t$ **3.3)** $y' = (\operatorname{cotan} t)\, y$ **3.4)** $y' = \dfrac{ty}{t^2 + 1}$

3.5) $y' = \dfrac{y}{t + 1}$ **3.6)** $y' = (\arcsin t)\, y$ **3.7)** $y' = \dfrac{y}{\sqrt{t + 1}}$ **3.8)** $y' = t^2 \log(2 + t^3)\, y$

3.9) $y' = t^2 e^t y$ **3.10)** $y' = t + y$ **3.11)** $y' = \dfrac{y}{t} + te^t$ **3.12)** $y' + y = 1$

3.13) $y' = \cos t \, e^t y$ **3.14)** $y' = (\tan t)\, y + \cos t$ **3.15)** $y' = \dfrac{y + 1}{\sqrt{t}}$ **3.16)** $y' = (y + 1)\cos t$

3.17) $y' = \dfrac{y}{t} + 3t^2 \cos t$ **3.18)** $y' + e^t y = e^t$ **3.19)** $y' + y = \sin t$ **3.20)** $y' = 4y - e^t$

4 Per ciascuna delle equazioni dell'esercizio precedente, trovare la soluzione del corrispondente problema di Cauchy con dato iniziale $y(1) = 3$.